

Atomphysik

1) Wasserstoffatom

- Wie lautet der Hamilton-Operator (Zweikörpersystem) und welches Potential verwendet man?
 - Wie sieht das effektive Potential aus?
- Wie sieht die Wellenfunktion für den Schwerpunkt / für die Relativkoordinate aus?
 - Warum kann man die Gleichung separieren?
- Was bedeutet die reduzierte Masse und warum braucht man sie?
- Wie sieht der Wechsel zu Kugelkoordinaten aus?
 - Radial- und Winkelteil und wovon hängen sie ab?
- Was bedeuten die Zahlen n , l , m
 - Warum ist die Radialfunktion von l abhängig?
 - Was bedeutet Entartung in l und warum gibt es sie?
- Wie kommt man auf die Energieniveaus und wovon hängen sie ab?
 - Warum nicht sind sie nicht von l und m abhängig (Laplace-Runge-Lenz-Vektor)

2) Feinstruktur

- Wie kommt die Feinstruktur zustande und wie sehen diese aus?
- Wie sieht die Energieverschiebung aus?
- Woher kommt der zusätzliche kinetische Störterm?
- Welche neuen Quantenzahlen braucht man?

3) Hyperfeinstruktur

- Wie kommt die Hyperfeinstruktur zustande?
- Was ist die Ausnahme der Intervallregel?
- In wie viele Linien spaltet ein Niveau auf?
- Welche neue Quantenzahl braucht man?

4) Isotropie-Verschiebung

- Herleitung
- Wann ist Masseneffekt und wann Volumeneffekt wichtiger?
 - Für welchen Quantenzahl ist Volumeneffekt wichtig?

5) Strahlungsübergänge

- Planck'sches Strahlungsgesetz
- Herleitung für den Zusammenhang zwischen den Einstein Koeffizienten
- Unterschied zwischen semiklassischer Näherung und QED

6) Helium-Atom

- Wie sieht der Hamilton-Operator aus?
- Wie lautet die Wellenfunktion der Para- und Orthozustände?
- Erkläre den Störungstheoretischen Ansatz.
 - Welcher einfache Störterm wurde verwendet?
 - Was ist qualitativ das Coulomb- und das Austauschintegral
 - Was machen sie mit den Niveaus und von welchen Quantenzahlen hängen sie ab?
 - Was ist mit der Coulomb-Entartung und wie sind sie trotzdem noch entartet?
- Wie sieht der Grundzustand des Heliumatoms aus?
 - Was passiert bei zwei angeregten Elektronen?
- Warum liegen Triplet-Zustände unter Singulett-Zuständen?
 - Austauschwechselwirkung
 - Symmetrie der Wellenfunktionen
- Wie kommt man auf die Energien?

7) Hartree- und Hartree-Fock-Methode

- Hamilton für Mehrteilchensystem
 - Wieso ist er nicht separierbar?
- Was ist die Idee hinter der Hartree-Methode?
 - Welche Ansätze/Annahmen werden gemacht?
 - Wie sieht das sphärisch symmetrische Potential aus?
 - Wie sieht der neue Hamilton-Operator aus?
 - Was ist der Nachteil?
- Was macht Hartree-Fock besser und was ist der Ansatz?

1) Hund'sche Regeln

- Was ist die Idee?
- Wie lauten die Rechenschritte?

Kernphysik

1) Fermi-Gas-Modell

- Was ist das Fermi-Gas-Modell des Atomkerns und warum kann man diese Idee annehmen?
 - Potential erklären und zeichnen
 - Schrödingergleichung
 - Wellenfunktion
- Warum beschreibt man Nukleonen als freies Fermi-Gas im Potentialtopf?
- Warum betrachtet man nur den Grundzustand?
- Warum nimmt man ein Potential der Form:
 - innen: $V = \text{const.}$
 - außen: steile Wände
- Physikalische Begründung:
 - kurze Reichweite der Kernkräfte
 - Sättigungseigenschaft der starken Wechselwirkung
- Wie entsteht der Asymmetrie-Term in der Massenformel aus dem Fermi-Gas-Modell?
- Ausgehend von Wellenfunktionen für das Kastenpotential: wie kommt man auf die Fermi-Energie?
 - Wie sehen übliche Werte aus und wie wird die Potentialtiefe berechnet?
- Warum nimmt man nur positive Werte von n oder k bei der Berechnung vom Fermi-Radius oder der Fermi-Energie?
- Was passiert, wenn Energien von Protonen und Neutronen verschieden hoch sind?

2) Tröpfchenmodell

- Was ist die Idee hinter diesem Modell?
- Was kann man mit diesem Modell erklären?
- Wie lautet die Bethe-Weizsäcker-Formel und was sagen ihre Terme aus?
- Wie sieht der Graph für die Bindungsenergie aus?
- Wie sieht der Graph für Beta-Zerfall bei geradem/ungeradem A aus?
- Was ist die alternative historische Form?

Teilchenphysik

1) Standardmodell

- Teilchen aufzählen und ihren Unterschied bzw. ihre Ähnlichkeiten
- Wie sehen die Wechselwirkungen aus und wie ist ihre relative Stärke (exakte Zahlen)?

„Mir ist bewusst, dass eine Art Altfragen im Netz kurieren, seien Sie sich jedoch bewusst, dass ich nicht nur diese Fragen stelle bei der Prüfung“ -
Pitschmann